Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

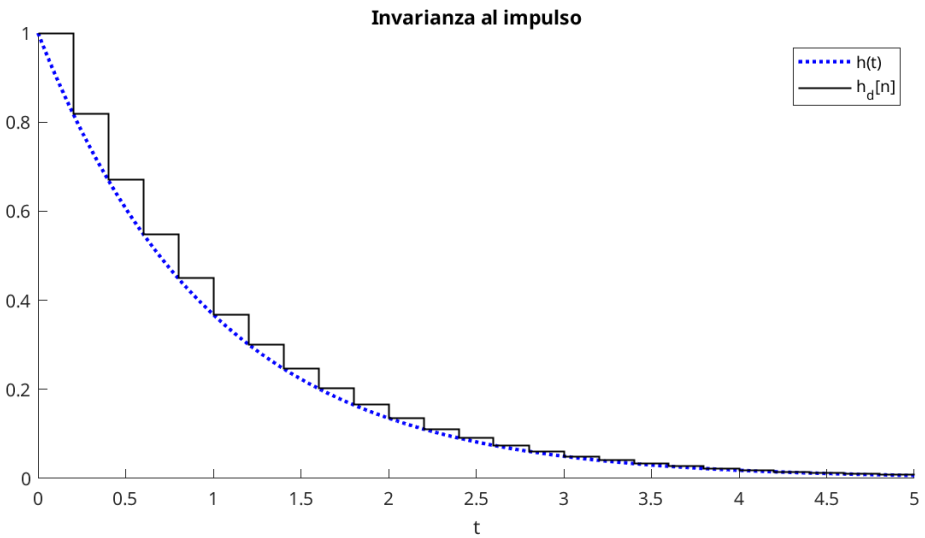
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

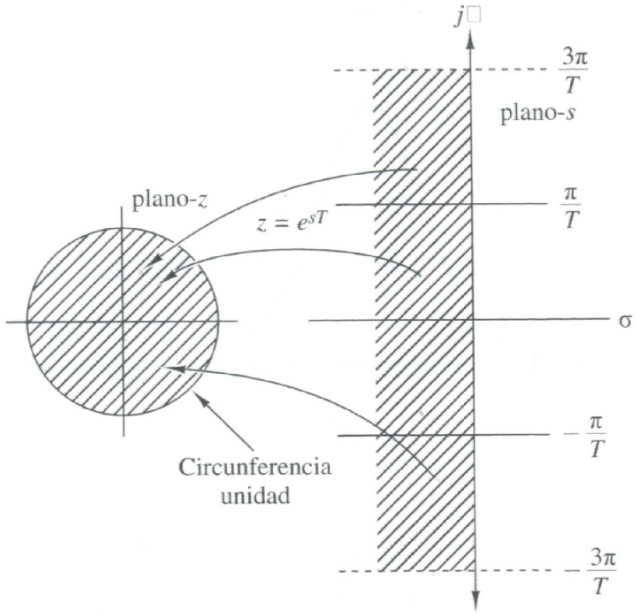
Curso 2025-2026

Transformación del espacio de trabajo ($s \leftrightarrow z$)

Filtro continuo $H_a(s) \rightarrow$ filtro discreto: $H(z) = H_a(s)|_{s=F(z)}$

- Invarianza al impulso: $z = e^{Ts}$ ($s = \frac{ln(z)}{T}$)
  - Asigna bandas de anchura $2\pi/T$ en s con puntos del círculo unidad en z.
  - Correspondencia muchos (continuo) a uno (discreto).
  - Por el aliasing, solo sirve para filtros paso baja y paso banda.

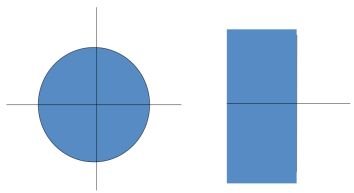




Transformación del espacio de trabajo ($s \leftrightarrow z$)

Filtro continuo $H_a(s) \rightarrow$ filtro discreto: $H(z) = H_a(s)|_{s=F(z)}$

- Transformada bilineal: $s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \leftrightarrow z = \frac{1+T\cdot s/2}{1-T\cdot s/2}$
  - El semiplano izquierdo s va al círculo unidad en z.
  - Se puede utilizar para todos los filtros.
  - Relación en frecuencias: $\omega_a = \frac{2}{T} tan(\frac{\omega_d}{2})$.



  - Relación entre las frecuencias continuas ($s = j\omega_a$) y discretas ($z = e^{j\omega_d}$)

    $j\omega_a = \frac{2}{T}\left(\frac{1-e^{-j\omega_d}}{1+e^{-j\omega_d}}\right) = \frac{2}{T}\left(\frac{e^{j\omega_d/2}-e^{-j\omega_d/2}}{e^{j\omega_d/2}+e^{-j\omega_d/2}}\right) = \frac{2}{T} j \frac{sen(\omega_d/2)}{cos(\omega_d/2)} = j\frac{2}{T} tan(\frac{\omega_d}{2})$

    Se cumple que $\omega_d \in [0, \pi] \leftrightarrow \omega_a \in [0, \infty)$; $\omega_d \in [0, -\pi] \leftrightarrow \omega_a \in [0, -\infty)$
  - Si hacemos T=2, las expresiones se simplifican.

Diseño de filtros IIR paso bajo

1. Especificación del filtro deseado ($\omega_p, \alpha_p, \omega_s, \alpha_s$).
2. Precombado de frecuencias, $\omega_a = \frac{2}{T} tan(\omega_d/2)$.
3. Diseñar el filtro continuo $H_a(s)$.
4. Discretizar el filtro con la transformada bilineal, $s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$
   - Con Matlab: `[numz,denz]=bilinear(nums,dens,1/T)`.
5. Representar la respuesta en frecuencia del filtro (no hay que normalizarlo).
   - Con Matlab: `[Hw,w]=freqz(numz,denz)`

T=2 para simplificar las expresiones, hacen de la orden bilineal se llamen con tercer parámetro igual a 0.5.

Ejemplo de diseño de filtro IIR paso bajo

Diseñar un IIR de Butterworth paso bajas que opera con una tasa de muestreo de 200 KHz, con una frecuencia de paso de 25KHz y una frecuencia supresora de 55KHz, con un rizo paso banda que no exceda los 0.5 dB y una atenuación mínima en la banda supresora de 15dB.

1) Especificaciones del filtro continuo:

$$\left.\begin{array}{l} w_{pd} = w_p T_s = 2\pi 25/200 = 0{,}25\pi \\ w_{sd} = w_s T_s = 2\pi 55/200 = 0{,}55\pi \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} w_{pa} = tan(w_{pd}/2) = 0{,}4142 \\ w_{sa} = tan(w_{sd}/2) = 1{,}1708 \end{array}\right\}$$

2) Cálculo del filtro continuo (utilizando expresiones/Matlab):

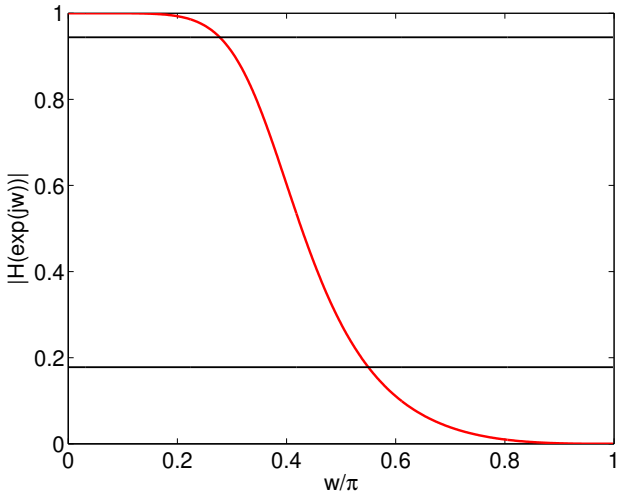
```
[N,wca]=buttord(0.4142,1.1708,.5,15,'s')
[numc,denc]=butter(N,wca,'low','s');
```

3) Conversión al filtro discreto

```
[numd,dend]=bilinear(numc,denc,0.5)
```

4) Representación del espectro del filtro:

```
[Hw,w]=freqz(numz,denz)
plot(w/pi,abs(Hw))
```



Filtros IIR paso alto, paso banda, supresor de banda

1. Precombado de frecuencias ($\omega_a = \frac{2}{T} tan(\omega_d/2)$).
2. Convertir las especificaciones de $H_a(s)$ en paso bajo $H_{LP}(s)$.

Paso alto:

$$s = \frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{s}}$$

$$-\omega\hat{\omega} = \omega_p\hat{\omega}_p$$

Paso banda:

$$s = \omega_p \frac{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}{\hat{s}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$$

$$\omega = \omega_p \frac{\hat{\omega}^2-\hat{\omega}_0^2}{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$$

$$\hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$$

Supresor de banda:

$$s = \omega_s \frac{\hat{s}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}$$

$$\omega = \omega_s \frac{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{\omega}_0^2-\hat{\omega}^2}$$

$$\hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$$

3. Diseñar el filtro continuo paso bajas $H_{LP}(s)$
4. Convertir el filtro paso baja $H_{LP}(s)$ en el filtro destino $H_a(s)$.
5. Discretizar $H_a(s)$ con la bilineal ($s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)|_{T=2}$)

$$H(z) = H_a\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

Ejemplo de un filtro IIR paso alto

Diseñar con el procedimiento 1 un IIR de Chebyshev Tipo 1 paso altas con las siguientes características: borde de la frecuencia de paso 700Hz, borde de la banda supresora 500Hz, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 32 dB, frecuencia de muestreo 2KHz.

1) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso alta $H_a(s)$:

$$\left.\begin{array}{l}\omega_{pd} = \omega_p T_s = 2\pi 700/2000 = 0{,}7\pi \\ \omega_{sd} = \omega_s T_s = 2\pi 500/2000 = 0{,}5\pi\end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l}\hat{\omega}_{pa} = tan(\omega_{pd}/2) = 1{,}9626 \\ \hat{\omega}_{sa} = tan(\omega_{sd}/2) = 1{,}0\end{array}\right\}$$

2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:

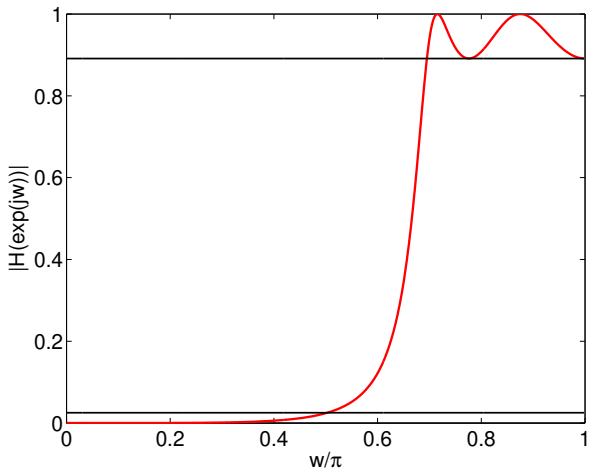
$\omega\hat{\omega} = \omega_{pa}\hat{\omega}_{pa}$. Suponiendo que $\omega_{pa} = 1 \rightarrow \omega_{sa} = \hat{\omega}_{pa}/\hat{\omega}_{sa} = 1{,}9626$.

3) Diseño filtro Chebyshev Tipo 1

```
[N,wn]=cheb1ord(1,1.9626,1,32,'s')
[numlp,denlp]=cheby1(N,1,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 1:

```
[numhp,denhp]=lp2hp(numlp,denlp,1.9626)
[numz,denz]=bilinear(numhp,denhp,0.5);
```



Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar con el procedimiento 1 un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

1) Características del filtro continuo paso banda $H_a(s)$, usando $\hat{w}_a = tan(w_d/2)$:

$w_{p1d} = 0{,}45\pi \rightarrow \hat{w}_{p1a} = 0{,}8541 \qquad w_{p2d} = 0{,}65\pi \rightarrow \hat{w}_{p2a} = 1{,}6319$

$w_{s1d} = 0{,}3\pi \rightarrow \hat{w}_{s1a} = 0{,}5095 \qquad w_{s2d} = 0{,}75\pi \rightarrow \hat{w}_{s2a} = 2{,}4142$

2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:

$$\left.\begin{array}{l} \hat{w}_0^2 = \hat{w}_{p1a}\hat{w}_{p2a} = 1{,}3938 \\ w_0^2 = \hat{w}_{s1a}\hat{w}_{s2a} = 1{,}23 \end{array}\right\} \rightarrow \hat{w}_{s1a} = \frac{1{,}3938}{w_{s2a}} = 0{,}5772,\ \hat{w}_0 = 1{,}1806$$

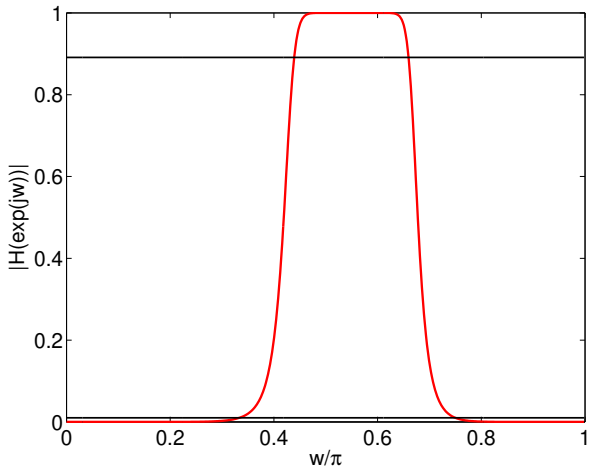
Si $w_p = 1$, $w_s = w_p \frac{\hat{w}_{s1a}^2 - \hat{w}_0^2}{\hat{w}_{s1a}(\hat{w}_{p2} - \hat{w}_{p1})} = 2{,}3617$

3) Diseño filtro Butterworth

```
[N,wn]=buttord(1,2.3617,1,40,'s')
[nlp,dlp]=butter(N,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 1:

```
banda=1.6139-0.8541;
[npb,dpb]=lp2bp(nlp,dlp,1.1806,banda)
[numz,denz]=bilinear(npd,dpd,0.5);
```



Relaciones espectrales discretas

- La transformación espectral discreta $z = F(\hat{z})$ permite obtener a partir de un filtro discreto paso bajo $H_{LP}(z)$ otro filtro discreto[1] (paso alto, paso banda, supresor de banda) $H(\hat{z}) = H_{LP}(z)|_{z=F(\hat{z})}$.
  - Filtro paso alta: $z^{-1} = -\frac{\hat{z}^{-1}+\lambda}{1+\lambda\hat{z}^{-1}}$, con $\lambda = -\frac{cos((w_c-\hat{w}_c)/2)}{cos((w_c+\hat{w}_c)/2)}$
  - Filtro paso banda: $z^{-1} = -\frac{\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+\frac{\rho-1}{\rho+1}}{\frac{\rho-1}{\rho+1}\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+1}$,
    $\lambda = \frac{cos((\hat{w}_{c2}+\hat{w}_{c1})/2)}{cos((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)}$, $\rho = \cot((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)\tan(w_c/2)$
  - Filtro supresor banda: $z^{-1} = \frac{\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+\frac{1-\rho}{\rho+1}}{\frac{1-\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+1}$,
    $\lambda = \frac{cos((\hat{w}_{c2}+\hat{w}_{c1})/2)}{cos((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)}$, $\rho = \tan((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c2})/2)\tan(w_c/2)$
- Con Matlab[2]
  - `[npa,dpa]=iirlp2hp(numlp,denlp,wplp,wphp)`
  - `[npa,dpa]=iirlp2bp(numlp,denlp,wplp,[wp1d,wp2d])`
  - `[nbs,dbs]=iirlp2sp(numlp,denlp,wslp,[ws1d,ws2d])`

---

[1] También existe una relación espectral que permite transformar un filtro paso bajo en otro paso bajo, que se utiliza para cambiar las especificaciones en frecuencia de un filtro paso baja ya diseñado.

[2] Las frecuencias tienen que estar normalizadas entre $[0, 1]$ que se corresponden a los valores discretos entre $[0, \pi]$

Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar con el procedimiento 2 un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

1) Características del filtro continuo paso banda $H_a(s)$, usando $\hat{w}_a = tan(w_d/2)$:
$\hat{w}_{p1a} = 0{,}8541 \quad \hat{w}_{p2a} = 1{,}6319 \quad \hat{w}_{s1a} = 0{,}5095 \quad \hat{w}_{s2a} = 2{,}4142$

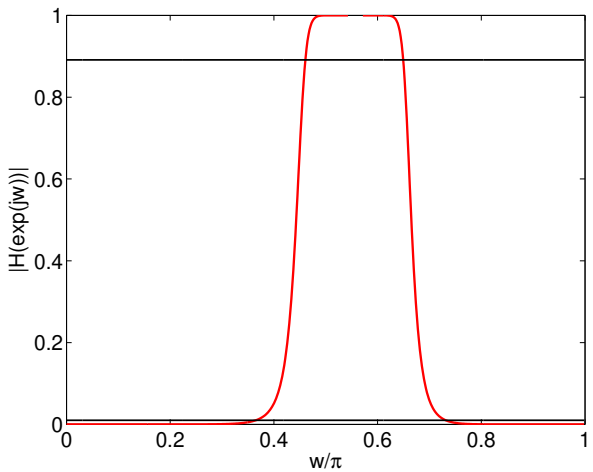
2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:
$\hat{w}_{s1a} = \frac{1{,}3938}{w_{s2a}} = 0{,}5772$, $\hat{w}_0 = 1{,}1806$, $w_p = 1$, $w_s = 2{,}3617$

3) Diseño filtro Butterworth

```
[N,wn]=buttord(1,2.3617,1,40,'s')
[nlp,dlp]=butter(N,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 2:

```
[nlpz,dlpz]=bilinear(nlp,dlp,0.5);
[Hlpw,w]=freqz(nlpz,dlpz);
plot(w/pi,abs(Hw))
plot(w/pi,10^(-1/20)*ones(length(w),1));
a=ginput(1);  wp=a(1);
wpasod=[0.45,0.65];
[nz,dz]=irrlp2bp(nlpz,dlpz,wp,wpasod)
```



Diseño de filtros IIR con Matlab

- Matlab permite realizar directamente el diseño de los filtros discretos, sin necesidad de realizar los pasos intermedios.
- Para ello, hay que poner en las funciones que ya conocemos las frecuencias normalizadas [0,1] y eliminar la llamada a 's'.
- Veamos un ejemplo con las funciones de Chebyshev de tipo II
  - `[N,wn]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas);`

    Paso bajo: wp=0.3, ws=0.5;

    Paso alto: wp=0.5, ws=0.3;

    Paso banda: wp=[0.5 0.7], ws=[0.4 0.8];

    Eliminación de banda: wp=[0.5 0.7], ws=[0.55 0.65];
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wn,tipo);`

    tipo: 'low', 'high', nada, 'stop'
- Los resultados de Matlab coinciden con los obtenidos a través del procedimiento 1.

Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar directamente con Matlab un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

```
[N,wn]=buttord([0.45,0.65],[0.3,0.75],1,40)
[numz,denz]=butter(N,wn);
[hw,w]=freqz(numz,denz);
plot(w/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);
A=10^(40/20);
plot(w/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('w/\pi');ylabel('|H(exp(jw))|');
```

